अध्याय 6: कोशिका

कोशिका सिद्धांत और कोशिकाओं के प्रकार

कोशिका (Cell) जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार भवन ईंटों से बनता है, उसी प्रकार प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान (Cytology) कहते हैं।

प्रत्येक कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm)। कोशिकाद्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के भीतर भरा अर्धतरल पदार्थ है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग स्थित रहते हैं। अधिकांश कोशिकाओं का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है, इसलिए वे केवल सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती हैं।

- रॉबर्ट हुक (Robert Hooke) ने 1665 में कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसे खाने देखे और उन्हें "सेल" नाम दिया। ये वास्तव में मृत कोशिकाओं की भित्तियाँ थीं।
- ल्यूवेनहॉक (Leeuwenhoek) ने 1674 में अपने सुधरे हुए सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में पहली बार जीवित कोशिकाएँ देखीं।
- रॉबर्ट ब्राउन (Robert Brown) ने 1831 में कोशिका में केंद्रक (Nucleus) की खोज की।
- पुरकिंजे (Purkinje) ने 1839 में कोशिका के जीवित तरल पदार्थ को जीवद्रव्य (Protoplasm) नाम दिया।

कोशिका सिद्धांत (Cell Theory) वनस्पतिशास्त्री श्लाइडेन (1838) और प्राणिशास्त्री श्वान (1839) ने प्रस्तुत किया। विरचो (Virchow) ने 1855 में इसमें जोड़ा कि नई कोशिकाएँ पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं: 1. सभी सजीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने हैं। 2. कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। 3. प्रत्येक नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से बनती है। विषाणु (Virus) में कोशिकीय संरचना नहीं होती, इसलिए वे कोशिका सिद्धांत के अपवाद माने जाते हैं।

असीमकेन्द्रकी (Prokaryotic) कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसका आनुवंशिक पदार्थ (DNA) कोशिकाद्रव्य के एक अस्पष्ट क्षेत्र में रहता है, जिसे केंद्रकाभ (Nucleoid) कहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी उपकरण जैसे झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होते और राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। उदाहरण: जीवाणु (Bacteria) और नील-हरित शैवाल (Cyanobacteria)।

सुकेन्द्रकी (Eukaryotic) कोशिका में केंद्रक झिल्ली से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं तथा कोशिकाद्रव्य में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। उदाहरण: पादप, जंतु, कवक और प्रोटिस्टा की कोशिकाएँ।

- एककोशिकीय (Unicellular) जीव: अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, यीस्ट और जीवाणु।
- बहुकोशिकीय (Multicellular) जीव: मनुष्य, मेंढक और आम का पेड़। इनमें कोशिकाएँ विशेष कार्यों के लिए ऊतकों में संगठित रहती हैं, जिसे श्रम विभाजन कहते हैं।
- सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा (PPLO) की है, जिसका आकार लगभग 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है।
- सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका (Neuron) है।
- पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक नहीं होते, तारककाय (Centrosome) होता है और रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं।

प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति

प्लाज्मा झिल्ली (Plasma Membrane) प्रत्येक कोशिका का सबसे बाहरी जीवित आवरण है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग रखता है। यह मुख्यतः लिपिड (फॉस्फोलिपिड) और प्रोटीन से बनी लचीली झिल्ली है। इसकी संरचना को सिंगर और निकोल्सन (1972) का तरल मोजेक मॉडल (Fluid Mosaic Model) समझाता है।

प्लाज्मा झिल्ली वरणात्मक पारगम्य (Selectively Permeable) होती है, अर्थात यह कुछ पदार्थों को अंदर-बाहर जाने देती है और कुछ को रोक देती है। झिल्ली के लचीलेपन के कारण कोशिका बाहरी पदार्थों को निगल सकती है, जिसे एंडोसाइटोसिस (Endocytosis) कहते हैं। अमीबा इसी विधि से भोजन ग्रहण करता है।

विसरण (Diffusion) में अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं। कोशिका और उसके परिवेश के बीच CO_2 और O_2 का आदान-प्रदान विसरण से होता है। परासरण (Osmosis) विसरण का विशेष रूप है, जिसमें जल के अणु वरणात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर जल की अधिक सांद्रता (तनु विलयन) से जल की कम सांद्रता (सांद्र विलयन) की ओर जाते हैं।

- अल्पपरासरी (Hypotonic) विलयन में कोशिका जल ग्रहण करके फूल जाती है, जिसे अंतःपरासरण कहते हैं। सूखी किशमिश पानी में रखने पर फूल जाती है।
- लाल रुधिर कोशिकाओं को आसुत जल में रखने पर वे फूलकर फट जाती हैं, क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती।
- समपरासरी (Isotonic) विलयन में जल का कुल प्रवाह शून्य रहता है, इसलिए कोशिका का आकार नहीं बदलता।
- अतिपरासरी (Hypertonic) विलयन में कोशिका जल खोकर सिकुड़ जाती है, जिसे बहिःपरासरण कहते हैं। सब्जियों या अचार पर नमक डालने पर उनसे पानी बाहर निकल आता है।
- अतिपरासरी विलयन में पादप कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। इसे जीवद्रव्यकुंचन (Plasmolysis) कहते हैं।

कोशिका भित्ति (Cell Wall) पादप, कवक और जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली मजबूत परत है; जंतु कोशिकाओं में यह नहीं होती। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोस (Cellulose) की, कवक की भित्ति काइटिन (Chitin) की तथा जीवाणु की भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन (Peptidoglycan) की बनी होती है। कोशिका भित्ति पूर्णतः पारगम्य होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और यांत्रिक मजबूती देती है तथा तनु माध्यम में जल भरने पर कोशिका को फटने से बचाती है। दो पड़ोसी पादप कोशिकाओं को मध्य पटलिका (Middle Lamella) जोड़ती है, जो मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। भित्ति के आर-पार फैले जीवद्रव्य तंतु (Plasmodesmata) पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़ते हैं।

कोशिकांग

कोशिका के भीतर विशिष्ट कार्य करने वाली संरचनाएँ कोशिकांग (Cell Organelles) कहलाती हैं। सूक्ष्मदर्शी कोशिका के अधिकांश कोशिकांग झिल्ली से घिरे होते हैं, परंतु राइबोसोम और तारककाय झिल्ली रहित होते हैं।

- केंद्रक (Nucleus): दोहरी झिल्ली वाले केंद्रक आवरण से घिरा होता है, जिसमें केंद्रक छिद्र होते हैं। इसमें क्रोमैटिन (DNA और प्रोटीन) होता है, जो विभाजन के समय गुणसूत्रों (Chromosomes) में संघनित हो जाता है। केंद्रिक (Nucleolus) में राइबोसोम बनते हैं। केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है।

- माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria): दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, जिसकी भीतरी झिल्ली अंगुली जैसी तहों (क्रिस्टी, Cristae) में मुड़ी रहती है। यहाँ वायवीय श्वसन से ATP के रूप में ऊर्जा बनती है, इसलिए इसे कोशिका का बिजलीघर (Powerhouse) कहते हैं। इसमें अपना DNA और राइबोसोम होते हैं, अतः यह अर्ध-स्वायत्त कोशिकांग है।
- लवक (Plastids): पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। हरितलवक (Chloroplast) में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण होता है; वर्णीलवक (Chromoplast) फूलों और फलों को रंग देते हैं; अवर्णीलवक (Leucoplast) मंड, तेल और प्रोटीन का संचय करते हैं। लवकों में भी अपना DNA और राइबोसोम होते हैं।
- अंतर्द्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulum): झिल्लियों का जाल। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका (RER) पर राइबोसोम लगे होते हैं और यह प्रोटीन बनाने में सहायक है; चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका (SER) लिपिड बनाती है और यकृत कोशिकाओं में विषों तथा औषधियों का विषहरण करती है।
- गॉल्जी उपकरण (Golgi Apparatus): चपटी थैलियों (सिस्टर्नी) का समूह, जो अंतर्द्रव्यी जालिका में बने पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग, संचय और कोशिका के अंदर-बाहर भेजने का कार्य करता है। लयनकाय इसी से बनते हैं।
- लयनकाय (Lysosome): पाचक एंजाइमों से भरी एकल झिल्ली की थैलियाँ, जो बाहरी पदार्थों और घिसे-पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका की सफाई करती हैं। कोशिका क्षतग्रिस्त होने पर ये फटकर अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैलियाँ (Suicide Bags) कहते हैं।
- राइबोसोम (Ribosome): झिल्ली रहित कण, जो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। ये असीमकेन्द्रकी कोशिका में भी पाए जाते हैं।
- रिक्तिका (Vacuole): कोशिका रस से भरी थैली, जो टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी रहती है। पादप कोशिका की बड़ी केंद्रीय रिक्तिका कोशिका को स्फीति (Turgidity) और कठोरता देती है।
- तारककाय (Centrosome): दो तारककेंद्रों (Centrioles) से बना, मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में; कोशिका विभाजन में तर्कु (Spindle) बनाने में सहायक।

कोशिका विभाजन

वृद्धि, घावों और ऊतकों की मरम्मत तथा प्रजनन के लिए कोशिकाएँ विभाजित होती हैं। विभाजन से पहले की अंतरावस्था (Interphase) में DNA की प्रतिकृति बनती है।

समसूत्री विभाजन (Mitosis) कायिक (Somatic) कोशिकाओं में होता है। इसमें एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाएँ बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान रहती है (2n → 2n), इसलिए इसे समविभाजन (Equational Division) भी कहते हैं। इसकी चार अवस्थाएँ हैं: प्रोफेज में गुणसूत्र संघनित होकर दिखने लगते हैं; मेटाफेज में गुणसूत्र विषुवतीय पट्टिका (Equatorial Plate) पर पंक्तिबद्ध होते हैं, जो गुणसूत्र गिनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है; एनाफेज में प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्धगुणसूत्र (Chromatids) अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं; टीलोफेज में दोनों ध्रुवों पर नए केंद्रक बनते हैं। इसके बाद कोशिकाद्रव्य विभाजन (Cytokinesis) होता है। प्याज के मूलाग्र (Root Tip) में समसूत्री विभाजन आसानी से देखा जा सकता है।

अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis) जनन अंगों (वृषण, अंडाशय, परागकोश, बीजांड) की जनन कोशिकाओं में होता है और युग्मक (Gametes) बनने का आधार है। इसमें लगातार दो विभाजन होते हैं और एक कोशिका से चार संतति कोशिकाएँ बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है (2n → n), इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन (Reduction Division) कहते हैं। प्रथम विभाजन की प्रोफेज में समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय (Crossing Over) होता है, जिससे संतति में विविधता आती है। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र (23 जोड़े) होते हैं, जबकि युग्मकों में केवल 23।

- समसूत्री: दो संतति कोशिकाएँ, गुणसूत्र संख्या समान, जीन विनिमय नहीं; वृद्धि और मरम्मत के लिए।
- अर्धसूत्री: चार संतति कोशिकाएँ, गुणसूत्र संख्या आधी, जीन विनिमय होता है; युग्मक बनाने और पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुणसूत्र संख्या स्थिर रखने के लिए।

अध्याय 7: जैव प्रक्रम

सजीवों में जीवन बनाए रखने के लिए नरितर होने वाली क्रयिाएँ, जैसे पोषण, श्वसन, परविहन और उत्सर्जन, मलिकर जैव प्रक्रम (Life Processes) कहलाती हैं। इन सभी प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है।

पोषण

भोजन ग्रहण करने और उसका ऊर्जा तथा शरीर नर्िमाण में उपयोग करने की प्रक्रयिा पोषण (Nutrition) है। स्वपोषी (Autotrophic) जीव, जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु, सरल अकार्बनकि पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वषिमपोषी (Heterotrophic) जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर नर्िभर रहते हैं।

- प्राणसिमभोजी (Holozoic) पोषण: ठोस भोजन को नगिलकर शरीर के भीतर पचाना, जैसे अमीबा और मनुष्य। अमीबा कूटपाद (Pseudopodia) से भोजन को घेरकर खाद्य रक्तिकिा बनाता है।
- मृतजीवी (Saprophytic) पोषण: मृत और सड़े-गले पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर अवशोषति करना, जैसे मशरूम और ब्रेड पर उगने वाली फफूंद।
- परजीवी (Parasitic) पोषण: पोषी जीव को हानि पहुँचाकर उससे भोजन लेना, जैसे अमरबेल (Cuscuta), फीताकृमि, जूँ और मलेरयिा परजीवी।

प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) वह प्रक्रम है जसिमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफलि की उपस्थति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। समग्र समीकरण: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफलि आवश्यक)। यह प्रक्रम हरतिलवक में होता है। इसकी तीन मुख्य घटनाएँ हैं: 1. क्लोरोफलि द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। 2. प्रकाश ऊर्जा का रासायनकि ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। 3. कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल के अणुओं के अपघटन से आती है, CO_2 से नहीं।

प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ हैं: वायु से रंध्रों द्वारा ली गई CO_2 और जड़ों द्वारा मट्टिी से अवशोषति जल। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा और मैग्नीशयिम जैसे तत्व भी पौधे मट्टिी से अकार्बनकि लवणों के रूप में लेते हैं। बना हुआ कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचति होता है, जो पौधे का आंतरकि ऊर्जा भंडार है।

पत्तयिों की सतह पर उपस्थति सूक्ष्म छद्रि रंध्र (Stomata) गैसों के आदान-प्रदान के मुख्य स्थल हैं; इनका खुलना और बंद होना द्वार कोशकिाएँ (Guard Cells) नयिंत्रति करती हैं। मरुस्थलीय पौधे रात में रंध्र खोलकर CO_2 लेते हैं, उसे एक मध्यवर्ती अम्ल के रूप में संचति रखते हैं और दनि में प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग करते हैं। पत्ती में मंड (Starch) की जाँच आयोडीन वलियन से की जाती है, जो मंड के साथ नीला-काला रंग देता है।

मनुष्य में पाचन: मुख में लार एमलिैस (Salivary Amylase) मंड को शर्करा में बदलता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरकि अम्ल अम्लीय माध्यम बनाता है और रोगाणुओं को नष्ट करता है, पेप्सनि प्रोटीन का पाचन आरंभ करता है और श्लेष्मा आमाशय की भीतरी परत को अम्ल से बचाता है। क्षुद्रांत्र (Small Intestine) आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। यहाँ यकृत से आया पत्ति रस (Bile) माध्यम को क्षारीय बनाता है और वसा का इमल्सीकरण करता है; अग्न्याशयी रस के ट्रप्सिनि और लाइपेज क्रमशः प्रोटीन और वसा को पचाते हैं। अंत में प्रोटीन अमीनो अम्ल में, जटलि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोस में तथा वसा, वसा अम्ल और ग्लसिरॉल में बदल जाते हैं। क्षुद्रांत्र की भीतरी भत्तिि के अंगुली जैसे दीर्घरोम (Villi) अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। बृहदांत्र (Large Intestine) में अतरिक्ति जल का अवशोषण होता है। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोस के पाचन के लिए क्षुद्रांत्र मांसाहारी जंतुओं की तुलना में लंबी होती है।

श्वसन

भोजन (मुख्यतः ग्लूकोस) के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होने का प्रक्रम श्वसन (Respiration) है। मुक्त ऊर्जा ATP (एडनिोसनि ट्राइफॉस्फेट) के रूप में संचति होती है, इसलिए ATP को कोशकिा की ऊर्जा मुद्रा (Energy Currency) कहते हैं। श्वसन का पहला चरण ग्लाइकोलसिसि (Glycolysis) कोशकिाद्रव्य में होता है, जसिमें ग्लूकोस (6 कार्बन) का एक अणु टूटकर पायरुवेट (3 कार्बन) के दो अणु बनाता है। आगे पायरुवेट का वखिंडन ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नर्भिर करता है।

- वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration): ऑक्सीजन की उपस्थतिि में माइटोकॉन्ड्रयिा में पायरुवेट टूटकर CO_2 और जल बनाता है। इसमें सबसे अधकि ऊर्जा मुक्त होती है; एक ग्लूकोस अणु से अधकितम लगभग 38 ATP। समीकरण: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ ऊर्जा।
- अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration): ऑक्सीजन की अनुपस्थतिि में कोशकिाद्रव्य में होता है। यीस्ट में पायरुवेट से एथेनॉल और CO_2 बनते हैं, जसिे कण्विन (Fermentation) कहते हैं। एक ग्लूकोस अणु से केवल 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है।
- ऑक्सीजन की कमी होने पर: तेज दौड़ या भारी व्यायाम के समय हमारी पेशी कोशकिाओं में पायरुवेट लैक्टकि अम्ल में बदल जाता है। लैक्टकि अम्ल के जमाव को पेशयिों में ऐंठन (Cramps) और थकान का कारण माना जाता है।

मानव श्वसन तंत्र में वायु का मार्ग: नासाद्वार → ग्रसनी → कंठ (Larynx) → श्वासनली (Trachea) → श्वसनी (Bronchi) → श्वसनकिाएँ (Bronchioles) → कूपकिाएँ (Alveoli)। श्वासनली में उपास्थकि वलय होते हैं, जो वायु न होने पर भी उसे पचिकने नहीं देते। फुफ्फुस की लाखों कूपकिाएँ गैस वनिमिय के लिए बहुत बड़ी सतह (फैलाने पर लगभग 80 वर्ग मीटर) देती हैं। लाल रुधरि कणकिाओं का वर्णक हीमोग्लोबनि (Haemoglobin) ऑक्सीजन का परविहन करता है, जबकि CO_2 जल में अधकि वलिेय होने के कारण अधकितर रुधरि प्लाज्मा में घुली अवस्था में ले जाई जाती है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों से कहीं अधकि होती है। पौधों में गैसों का वनिमिय पत्तयिों के रंध्रों और तने के वातरंध्रों (Lenticels) से वसिरण द्वारा होता है। दनि में प्रकाश संश्लेषण की दर अधकि होने से पौधे CO_2 लेते और O_2 छोड़ते हैं, जबकि रात में केवल श्वसन होने से वे CO_2 छोड़ते हैं।

परविहन

मानव हृदय चार कक्षों वाला पेशीय अंग है: ऊपर के दो अलदि (Atria) और नीचे के दो नलिय (Ventricles)। हृदय का दायाँ भाग वऑिक्सीजनति तथा बायाँ भाग ऑक्सीजनति रुधरि को संभालता है। रुधरि का मार्ग: शरीर → महाशरि (Vena Cava) → दायाँ अलदि → दायाँ नलिय → फुफ्फुस धमनी → फुफ्फुस → फुफ्फुस शरि → बायाँ अलदि → बायाँ नलिय → महाधमनी (Aorta) → शरीर। फुफ्फुस धमनी वऑिक्सीजनति और फुफ्फुस शरि ऑक्सीजनति रुधरि ले जाती है, जो सामान्य नयिम के अपवाद हैं। बाएँ नलिय की पेशीय भत्तिि सबसे मोटी होती है, क्योंकि यह पूरे शरीर में रुधरि पंप करता है। कपाट (Valves) रुधरि को उल्टी दशिा में बहने से रोकते हैं।

दोहरा परसिंचरण (Double Circulation): एक पूर्ण चक्र में रुधरि हृदय से दो बार गुजरता है, एक बार फुफ्फुसीय परसिंचरण (हृदय → फुफ्फुस → हृदय) में और एक बार दैहकि परसिंचरण (हृदय → शरीर → हृदय) में। ऑक्सीजनति और वऑिक्सीजनति रुधरि के अलग रहने से शरीर को ऑक्सीजन की दक्ष आपूर्ति होती है। यह पक्षयिों और स्तनधारयिों के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर का ताप स्थरि रखने में उन्हें लगातार अधकि ऊर्जा चाहिए। मछली में दो कक्षीय हृदय होता है और रुधरि एक चक्र में हृदय से केवल एक बार गुजरता है। उभयचरों और अधकिांश सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय होता है।

- धमनियाँ (Arteries): हृदय से अंगों तक रुधिर ले जाती हैं; उच्च दाब सहने के लिए इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है।
- शिराएँ (Veins): अंगों से हृदय तक रुधिर लाती हैं; इनकी भित्ति पतली होती है और उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए कपाट होते हैं।
- केशिकाएँ (Capillaries): एक कोशिका मोटी भित्ति वाली सूक्ष्म नलिकाएँ, जहाँ रुधिर और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान-प्रदान होता है।
- प्लेटलेट्स (Platelets) रुधिर का थक्का बनाकर रक्तस्राव रोकते हैं। लसीका (Lymph) आँत से पची हुई वसा का वहन करती है और अतिरिक्त ऊतक द्रव को रुधिर में लौटाती है।
- सामान्य रक्तदाब लगभग 120/80 mm Hg (प्रकुंचन/अनुशिथिलन) होता है, जिसे रक्तदाबमापी (Sphygmomanometer) से मापते हैं।

पौधों में जाइलम (Xylem) जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है; यह प्रवाह एक ही दिशा में (ऊपर की ओर) होता है। जाइलम की वाहिकाएँ (Vessels) और वाहिनिकाएँ (Tracheids) मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। दिन में जल को ऊपर खींचने वाला मुख्य बल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव (Transpiration Pull) है, जबकि रात में मूल दाब (Root Pressure) अधिक महत्वपूर्ण होता है। पौधे के ऊपरी भागों से, मुख्यतः रंध्रों से, जल का वाष्प के रूप में ह्रास वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) कहलाता है।

फ्लोएम (Phloem) पत्तियों में बने भोजन (मुख्यतः सुक्रोस) को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है; इसे स्थानांतरण (Translocation) कहते हैं। फ्लोएम में परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। इसकी चालनी नलिकाएँ (Sieve Tubes) और सहचर कोशिकाएँ (Companion Cells) जीवित होती हैं, और स्थानांतरण में ATP की ऊर्जा का उपयोग होता है।

उत्सर्जन

उपापचयी क्रियाओं में बने हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन (Excretion) है। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया (Urea) है, जो यकृत में बनता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क (Kidneys), एक जोड़ी मूत्रवाहिनी (Ureters), एक मूत्राशय (Urinary Bladder) और मूत्रमार्ग (Urethra) होते हैं।

नेफ्रॉन (Nephron) वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है; प्रत्येक वृक्क में लगभग दस लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के भाग हैं: 1. बोमन संपुट (Bowman's Capsule), एक प्याले जैसी रचना। 2. संपुट के भीतर केशिकाओं का गुच्छा, जिसे केशिकागुच्छ (Glomerulus) कहते हैं। 3. संपुट से जुड़ी लंबी नलिका, जिसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप (Loop of Henle) और दूरस्थ कुंडलित नलिका होती हैं। 4. नलिका अंत में संग्राहक वाहिनी (Collecting Duct) में खुलती है।

मूत्र निर्माण के तीन चरण हैं: 1. केशिकागुच्छीय निस्यंदन, जिसमें रुधिर दाब से जल, ग्लूकोस, लवण और यूरिया छनकर बोमन संपुट में आते हैं। 2. चयनात्मक पुनरवशोषण, जिसमें नलिका से ग्लूकोस, अमीनो अम्ल, लवण और अधिकांश जल वापस रुधिर में ले लिया जाता है। 3. नलिका स्रावण। पुनरवशोषित जल की मात्रा शरीर में अतिरिक्त जल और घुले अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रतिदिन लगभग 180 लीटर प्रारंभिक निस्यंद बनता है, पर केवल एक-दो लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है।

- वृक्क के काम न करने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा अपोहन (Dialysis) से रुधिर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट हटाए जाते हैं; इसमें पुनरवशोषण नहीं होता।
- पौधों में उत्सर्जन: अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन से निकलता है; कई अपशिष्ट रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं या पुरानी पत्तियों के साथ गिर जाते हैं; रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में जमा होते हैं।